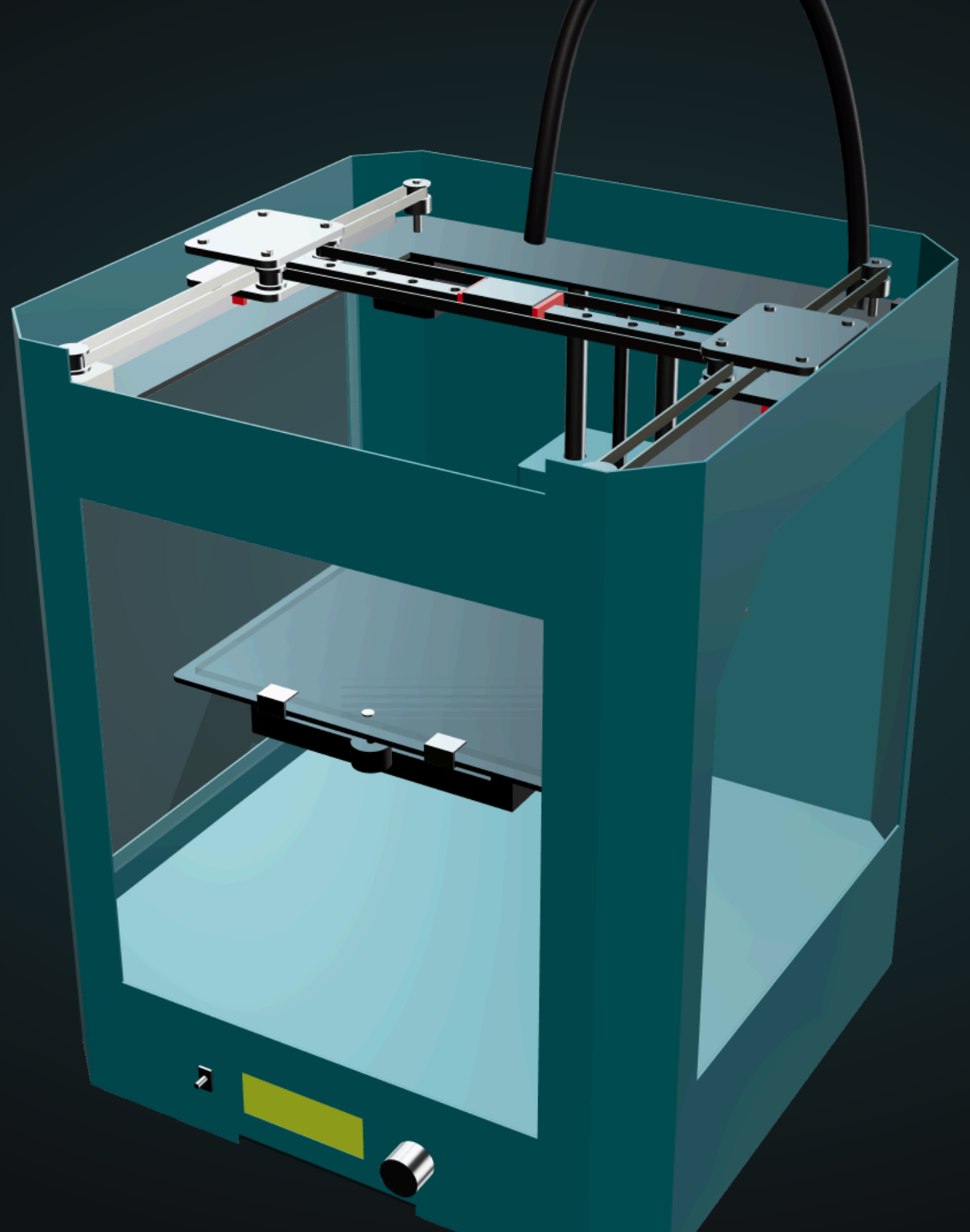
Imprinta Hercules: новый принтер на старой раме

Пересобрали серийный принтер 2016 года — от оригинала остались только рама и механика осей



Команда «[Название команды]»

Чемпионат «3D Профи»
Направление «Оборудование для 3D-печати»

Почему это нужно сейчас

Устаревший парк принтеров

Школы, «Кванториумы», «Точка роста», «IT-кубы», ЦМИТ и вузы массово закупали 3D-принтеры в 2015–2020 годах. Первое поколение уже не справляется с современными задачами.

Замена стоит дорого

Новый быстрый закрытый принтер — от 70 000 ₽. Для школы это бюджет на целый кабинет, а исправная механика старого принтера уходит в утиль.

Закрытые экосистемы

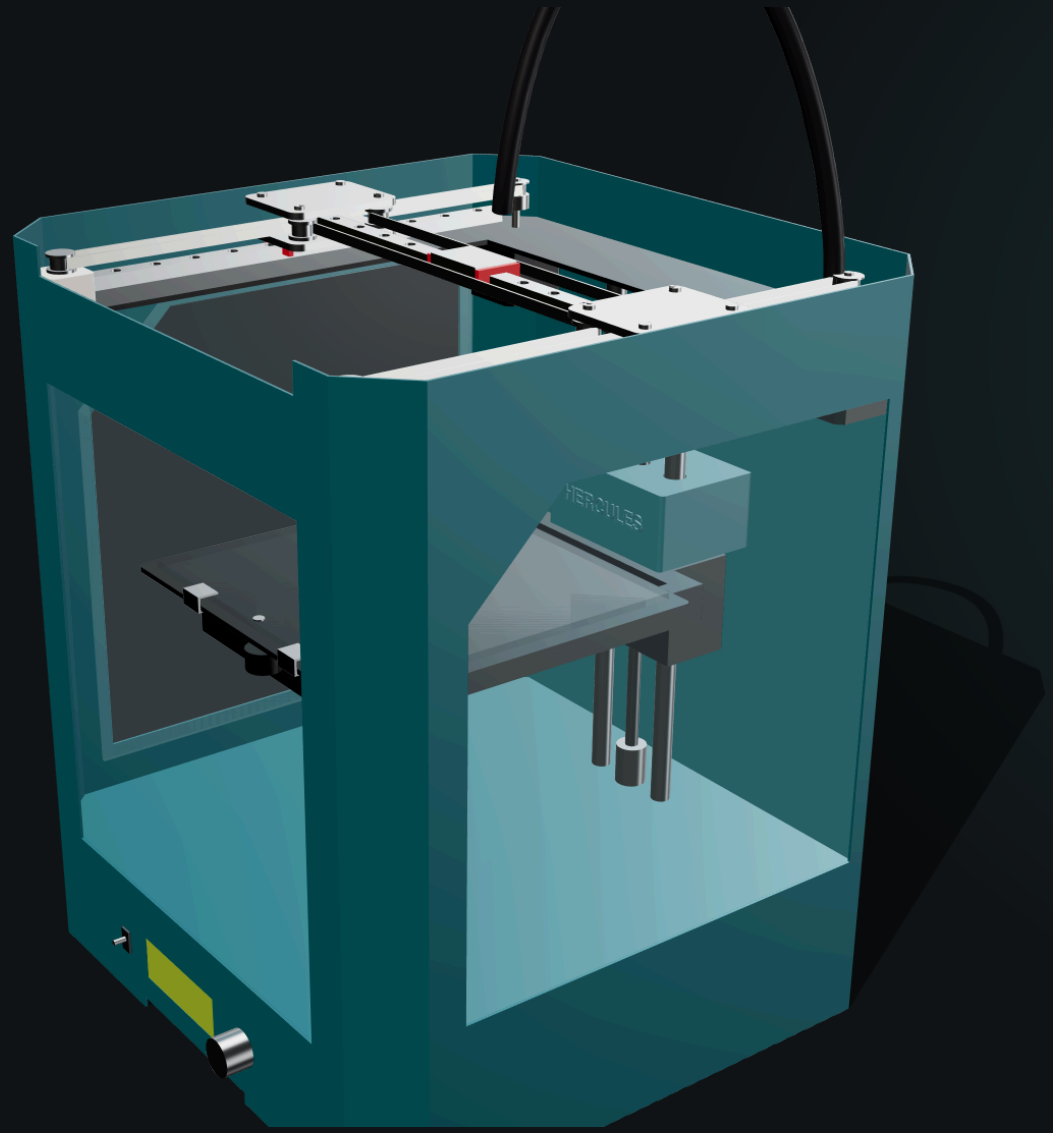
Современные быстрые принтеры — это фирменные запчасти и облачные сервисы производителя. Klipper и открытая документация дают ремонт на месте и любые серийные компоненты.

Кадры для отрасли

Пересборка — готовый учебный проект: электроника, CAD, прошивка, калибровка. Студенты понимают устройство оборудования, а не только нажимают «Печать».

Наш подход превращает списанный принтер в современный — на той же механике и за долю цены нового

Механика осталась, остальное — новое



Оставили механику

- Стальная рама 2 мм
- Рельсы X и Y
- Ось Z
- Стол и стекло
- Моторы NEMA17
- Ремни GT2
- Дисплей

Сделали заново

- Плата SKR 3 EZ
- Плата на голове EBB42 GEN2
- Печатная голова Hefest
- Хотенд CHC Pro
- Экструдер K3D Minifeeder + NEMA14
- Драйверы TMC
- Блок питания 350 Вт
- Один кабель CAN
- Обдув 5015 и 3010
- Датчик стола MicroProbe
- Сопло Volcano NCB
- Чистка сопла
- Klipper и ИИ-контроль

Сравнение с серийным Hercules

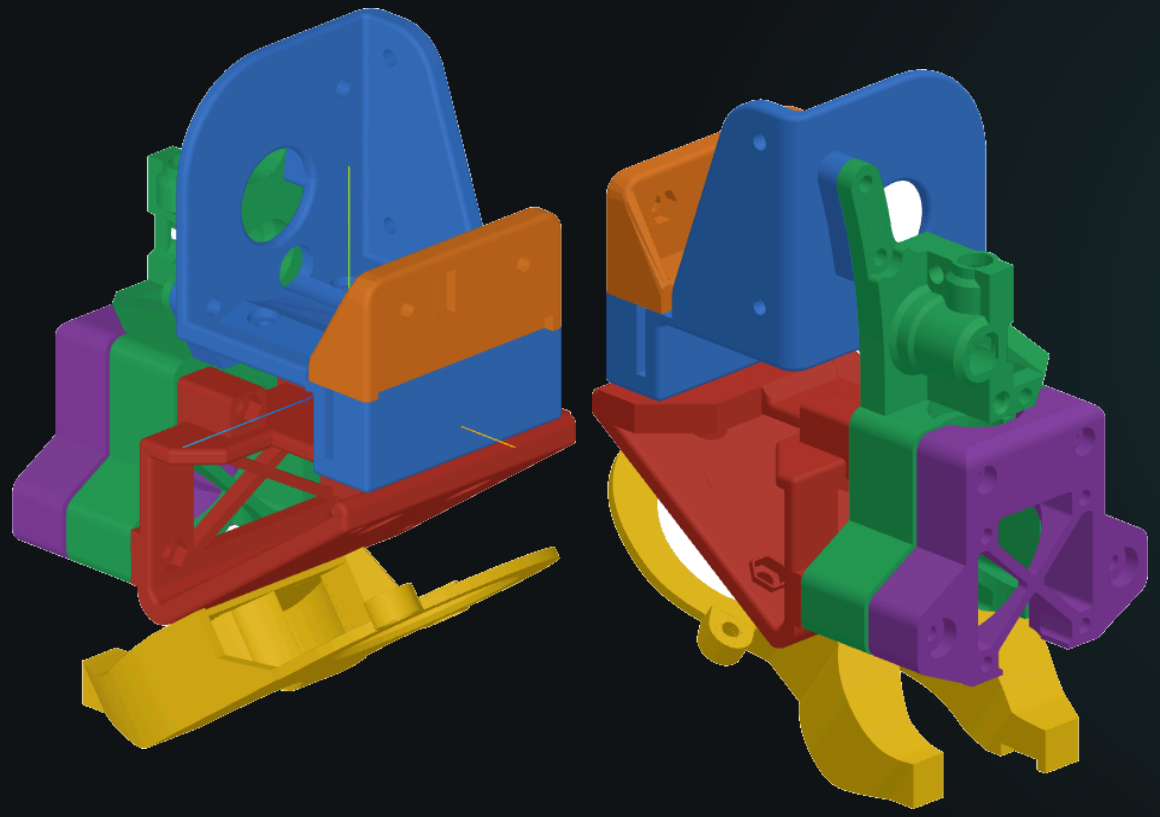
	Hercules 2016	Наш Hercules
Электроника	8-битная плата, ~99 000 шагов/с	**32-битная SKR 3 EZ, 1 800 000+ шагов/с**
Хотенд	UniHOT, до 260 °C	**CHC Pro 115 Вт, до 300 °C**
Сопло	латунное 0,5 мм	**биметаллическое, для композитов**
Скорость печати	заявлено до 150 мм/с	**цель — до 300 мм/с**
Калибровка стола	ручная, по трём точкам	**автоматическая, 0,002 мм**
Вибрации	не компенсируются	**Input Shaper по акселерометру**
Проводка к голове	многожильный жгут	**один кабель CAN, 4 провода**
Обслуживание	вручную	**автоочистка сопла, ИИ-контроль**

Архитектура: один кабель к голове



Разъём XT30 рассчитан на **15 А** при рабочем токе **2,94 А** — запас более чем в 5 раз. Выходы платы защищены от короткого замыкания, температура контролируется в Klipper.

Печатная голова Hefest — наша разработка



- Спроектирована командой с нуля в КОМПАС-3D под каретку MGN12H
- Шесть печатных деталей: рама, крышка ремня, ферма, две обоймы хотенда, воздуховод
- Объединяет хотенд CHC Pro, экструдер K3D Minifeeder, плату EBB42 GEN2, датчик MicroProbe и обдув 5015 + 3010
- Зазоры до ремней проверяем собственным скриптом по STL-моделям

Подробнее о голове на GitHub

Автоматизация уровня флагманов

Каждая печать начинается одинаково — без ручной калибровки:

01

Предварительный нагрев сопла: пластик мягкий, но не вытекает

02

Чистка сопла о силиконовую щётку

03

Точный Z-offset контактным датчиком

04

Карта высот только под деталью (KAMP)

05

Рабочая температура и печать под ИИ-контролем

Shake&Tune — графики резонансов: подсказывают, как выровнять натяжение ремней, и подбирают Input Shaper

TMC Autotune — тихие моторы без вертикальных артефактов на стенках

Pressure Advance — чёткие углы на высокой скорости в OrcaSlicer

Стоимость пересборки

Этап 1: хотенд, экструдер, драйверы, блок питания, обдув	[сумма] ₽
Этап 2: платы управления, датчик стола, сопло, автоматизация	11 865 ₽
Камера для ИИ-контроля печати	[сумма] ₽
Итого	[итого] ₽

Новый закрытый CoreXY-принтер класса Bambu Lab P1S Combo в рознице РФ

от 70 000 ₽

Механика Hercules остаётся в работе — платим только за то, что действительно меняет возможности принтера

Почему стоит выбрать нас

Оригинальность

Пересобрали принтер 2016 года, оставив только механику: собственная печатная голова Hefest, новая электроника, питание и автоматизация. Контактный датчик по стеклу 4 мм — там, где вихретоковые датчики не работают.

Реализуемость

Только серийные компоненты, доступные в России. Архитектура «плата на голове + один кабель» — стандарт Bambu Lab, Prusa и Creality. Токи и нагрев рассчитаны, зазоры головы проверены.

Коммерциализация

Пересборка устаревших принтеров на их собственной механике: готовый комплект, установка «под ключ», открытые файлы. Клиенты — школы, вузы, кванториумы, мастерские со списанной техникой.

Преимущества

По сравнению с серийным Hercules — 32-битная электроника, хотенд до 300 °C, автокалибровка, Input Shaper, автоочистка сопла и ИИ-контроль. Прочная механика получает вторую жизнь.

Команда и материалы

[Фамилия Имя]	Капитан, электроника
[Фамилия Имя]	Конструктор головы
[Фамилия Имя]	Klipper и ПО
[Фамилия Имя]	3D-модель и печать
[Фамилия Имя]	Экономика и документы

Описание проекта (.docx)
github.com/pmixay/3d-project/submission/Hercules_opisanie_proekta.docx

Все материалы заявки
github.com/pmixay/3d-project/submission

Печатная голова Hefest
github.com/pmixay/3d-project/head/README.md

Спецификация и закупки
github.com/pmixay/3d-project/README.md

Все материалы заявки — по QR-коду